CAMPAÑA PORTILLO 2025 · CONTROL DE CALIDAD

Análisis de Datos NOx: Thermo 42i y 42iQ

Evaluación de series temporales de NO, NO2 y NOx bajo rotación de sonda termostatizada.

Esquema de Rotación en Terreno

Periodo 1 (22 May – 25 Jul)

- **Analizador 42i:** Conectado a sonda termostatizada.
- **Analizador 42iQ:** Medición directa al ambiente.
- **Objetivo:** Contraste simultáneo de invierno temprano.

Periodo 2 (25 Jul – 07 Oct)

- **Intercambio:** Rotación de sonda a fines de julio.
- **Analizador 42iQ:** Conectado a sonda termostatizada.
- **Analizador 42i:** Medición directa al ambiente.

BASE 1 · MAYO A JULIO 2025 (79.355 REGISTROS CRUDOS)

42iQ Sin Sonda: Flujo de Limpieza

1. Contención

Base 3 contiene el 100% del periodo.

2. Continuidad

79.355 datos crudos sin valores NA.

3. Ctes (>=4)

80 datos en cero eliminados (0,10%).

4. Umbral -3,0

20,31% de NO ajustado a cero.

5. Suavizado

Media móvil 60m a escala [0, 1].

Volumen validado final: NO = 79.275 | NO2 = 79.259 (16 fallas < -3,0 a NA) | NOx = 79.275

BASE 1 · COMPARATIVA ESTADÍSTICA

42iQ Sin Sonda: Resumen Estadístico

Tabla 1: Datos Crudos [ppb]

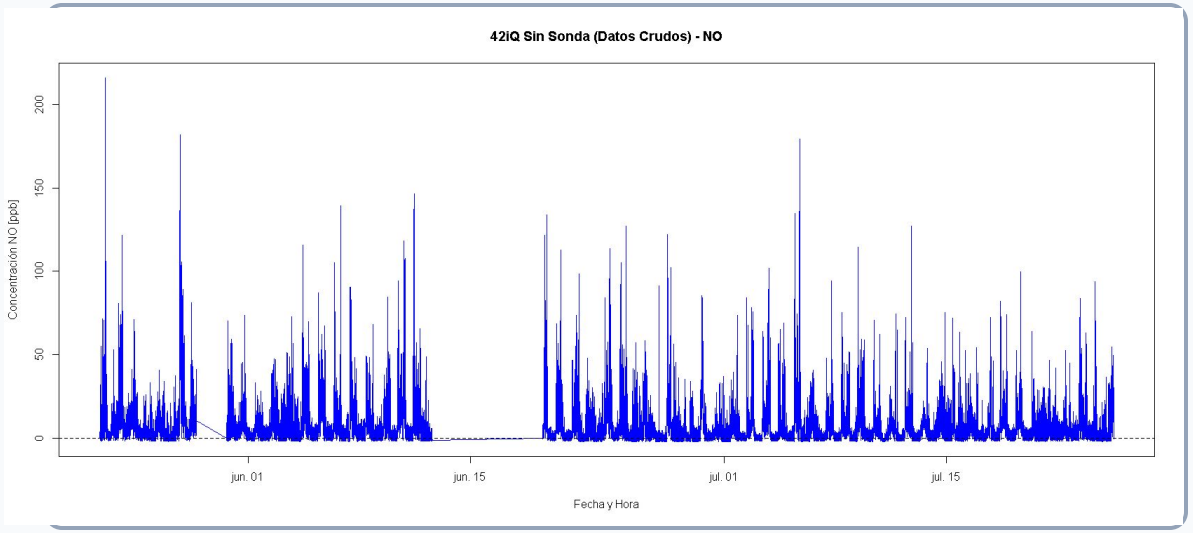
Gas	Mínimo	Q1	Mediana	Promedio	Q3	Máximo	IQR	Desv. Est.
NO	-2,1997	0,4490	3,5102	7,3015	9,6142	216,1970	9,1652	11,7017
NO2	-20,0517	3,5897	7,9482	11,7633	16,2115	96,0046	12,6218	11,3261
NOx	-2,7580	4,5587	12,1156	19,0647	25,9066	260,0270	21,3479	21,5489

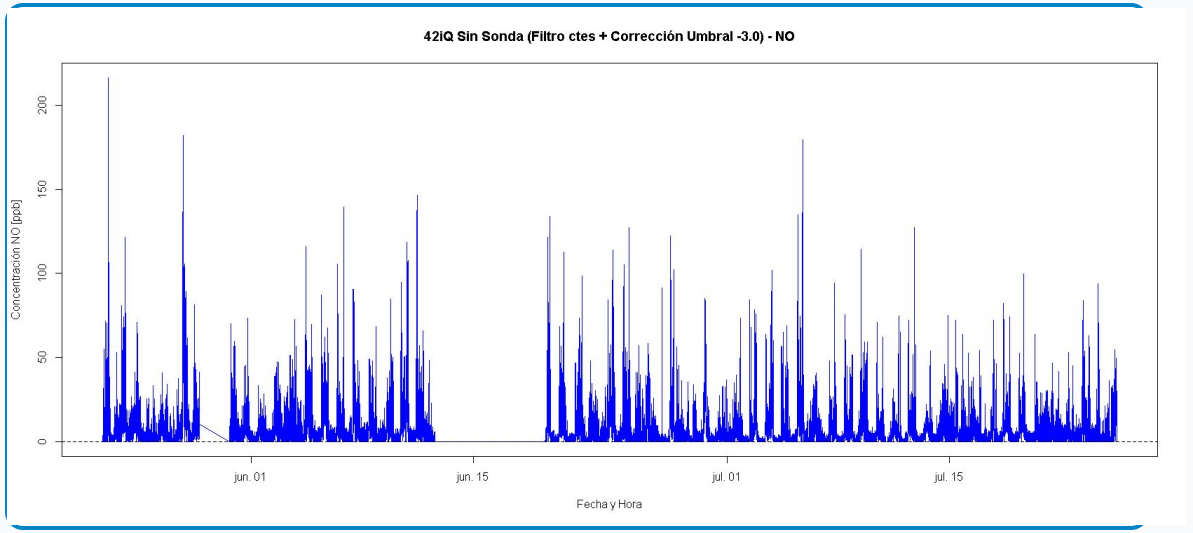
Tabla 2: Datos Finales (MM 60 min + Normalizado Min-Max [0, 1])

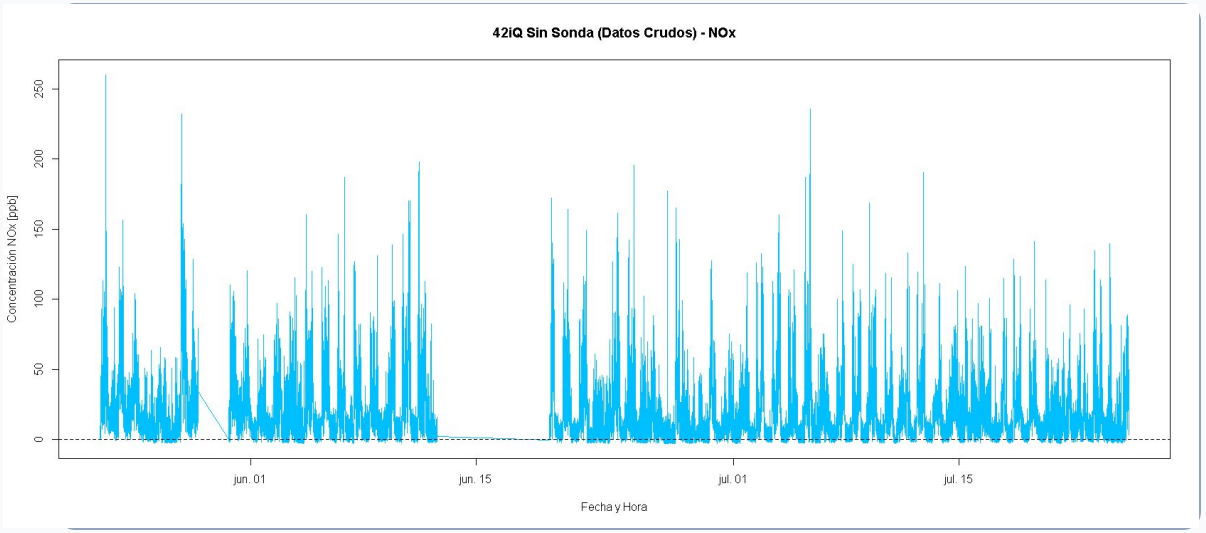
Gas	Mínimo	Q1	Mediana	Promedio	Q3	Máximo	IQR	Desv. Est.
NO	0,0000	0,02136	0,05769	0,09506	0,1293	1,0000	0,1079	0,1075
NO2	0,0000	0,08349	0,16259	0,22350	0,3061	1,0000	0,2226	0,1823
NOx	0,0000	0,05155	0,11460	0,15841	0,2193	1,0000	0,1678	0,1417

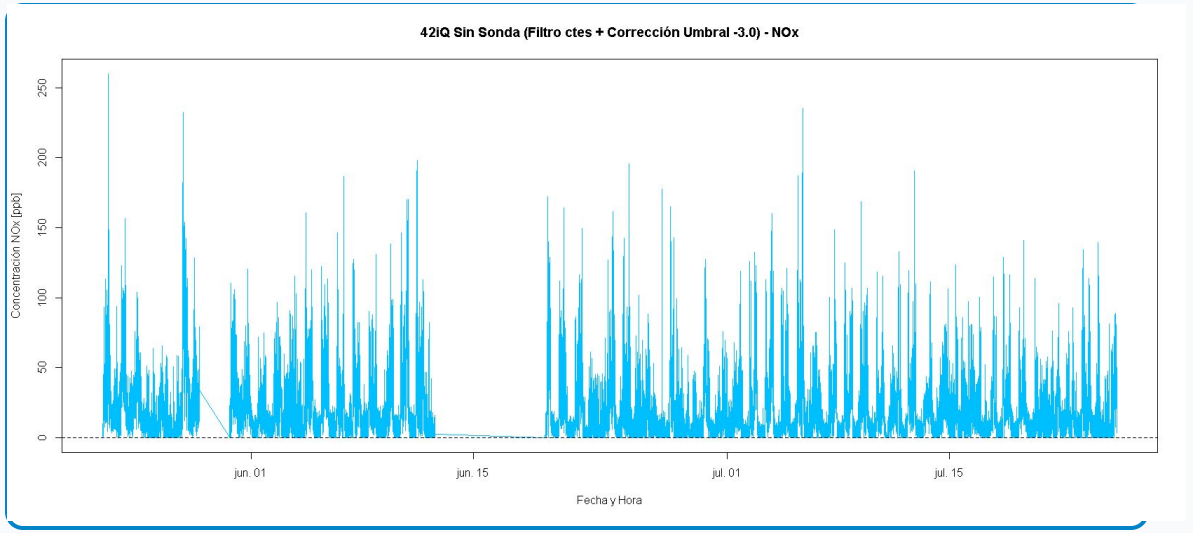
BASE 1 · VISUALIZACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

42iQ Sin Sonda: Series de Tiempo









BASE 2 · MAYO / AGOSTO A OCTUBRE 2025 (176.255 REGISTROS CRUDOS)

42iQ Con Sonda: Flujo de Limpieza

- **Contención Temporal:** Base 1 contenida en Base 2; unión con Base 3.
- **Historial Acumulado:** Base 2 inicia el 22/05 arrastrando 176.255 datos.
- **Filtro 1 (Constantes >=4):** 109 registros eliminados por gas (0,0618%).
- **Filtro 2 (Ruido -3,0 a 0):** 53,13% de NO (93.587 datos) llevado a cero.
- **Fallas y Normalización:** 82 NA en NO2; media móvil 60m a escala [0, 1].

`Volumen validado final: NO = 176.146 | NO2 = 176.064 | NOx = 176.144`

BASE 2 · COMPARATIVA ESTADÍSTICA

42iQ Con Sonda: Resumen Estadístico

Tabla 3: Datos Crudos [ppb]

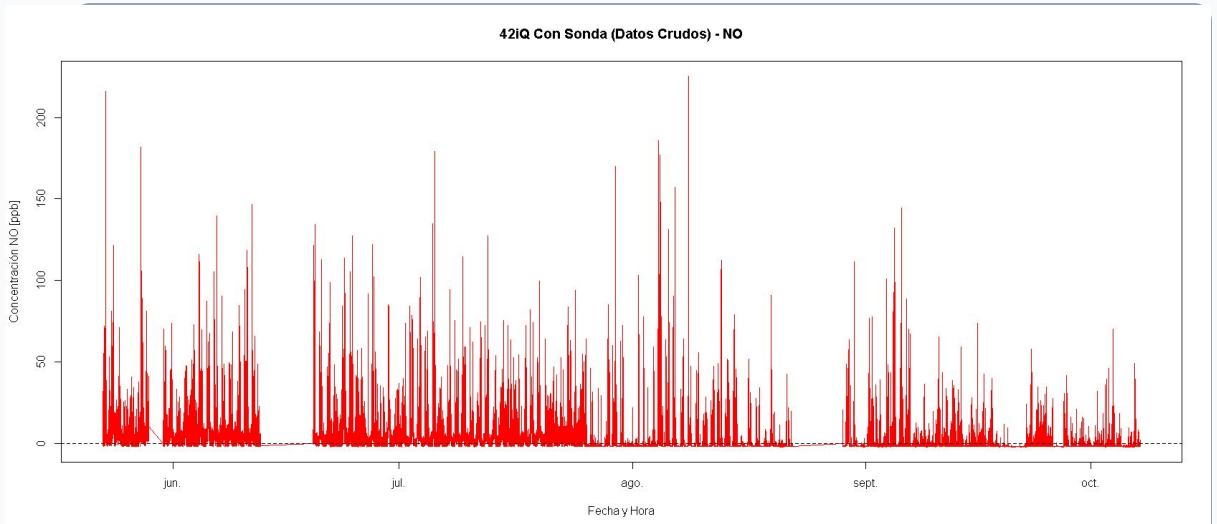
Gas	Mínimo	Q1	Mediana	Promedio	Q3	Máximo	IQR	Desv. Est.
NO	-2,3346	-1,8856	-0,3852	3,2868	4,3094	225,3060	6,1950	9,7637
NO2	-90,3004	0,8173	4,2771	8,3303	11,5735	96,0046	10,7561	10,6740
NOx	-9,1785	-0,7484	4,6323	11,6170	16,3697	260,0270	17,1180	18,8827

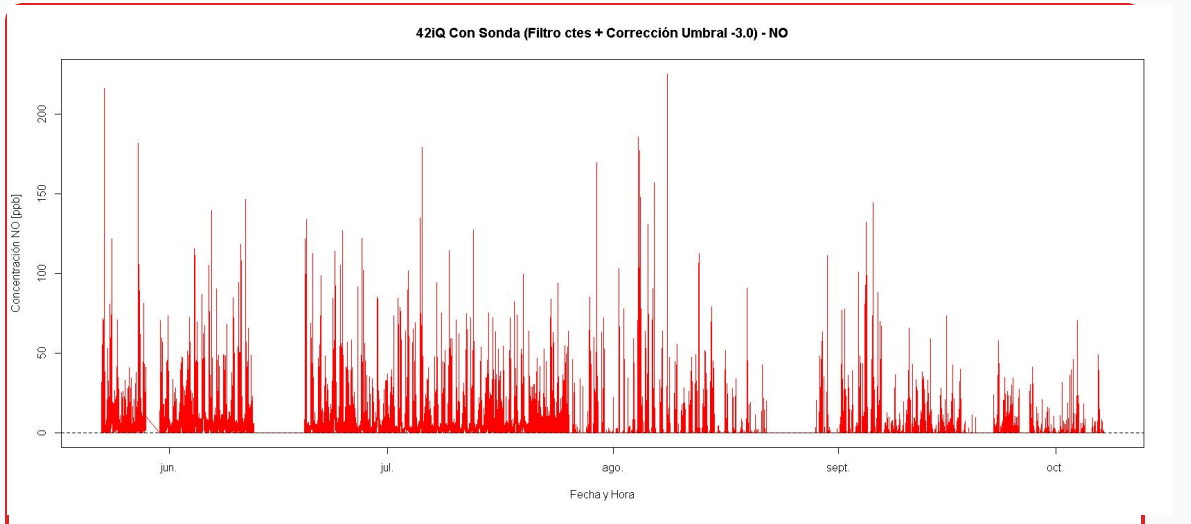
Tabla 4: Datos Finales (MM 60 min + Normalizado Min-Max [0, 1])

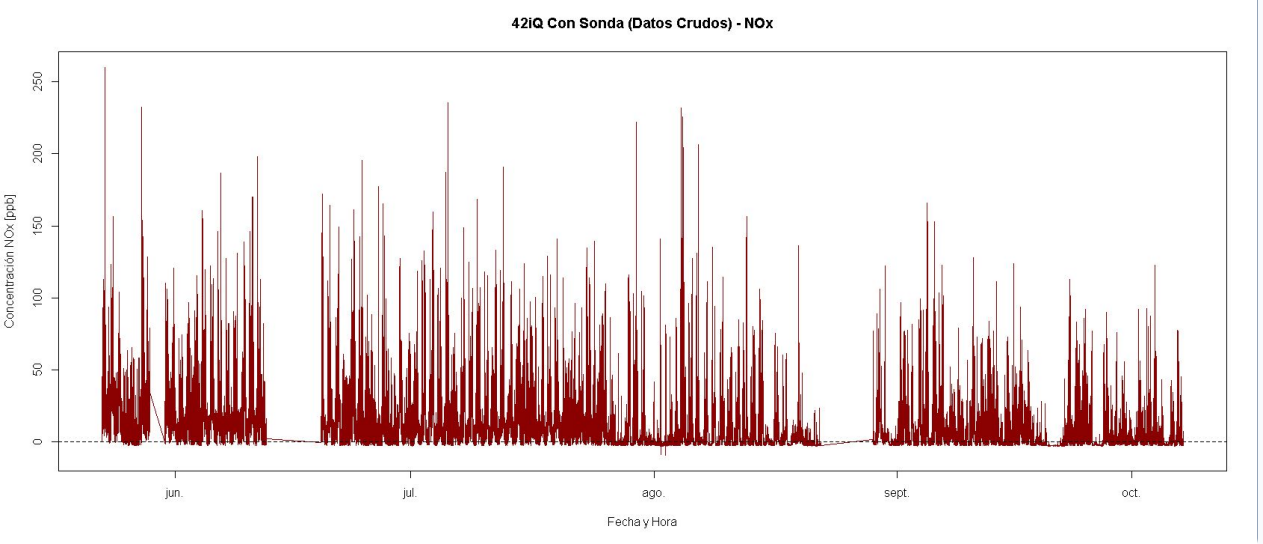
Gas	Mínimo	Q1	Mediana	Promedio	Q3	Máximo	IQR	Desv. Est.
NO	0,0000	0,00013	0,01513	0,05239	0,06711	1,0000	0,06697	0,08792
NO2	0,0000	0,03614	0,09827	0,16112	0,23047	1,0000	0,19433	0,17279
NOx	0,0000	0,00923	0,05305	0,10024	0,14289	1,0000	0,13366	0,12488

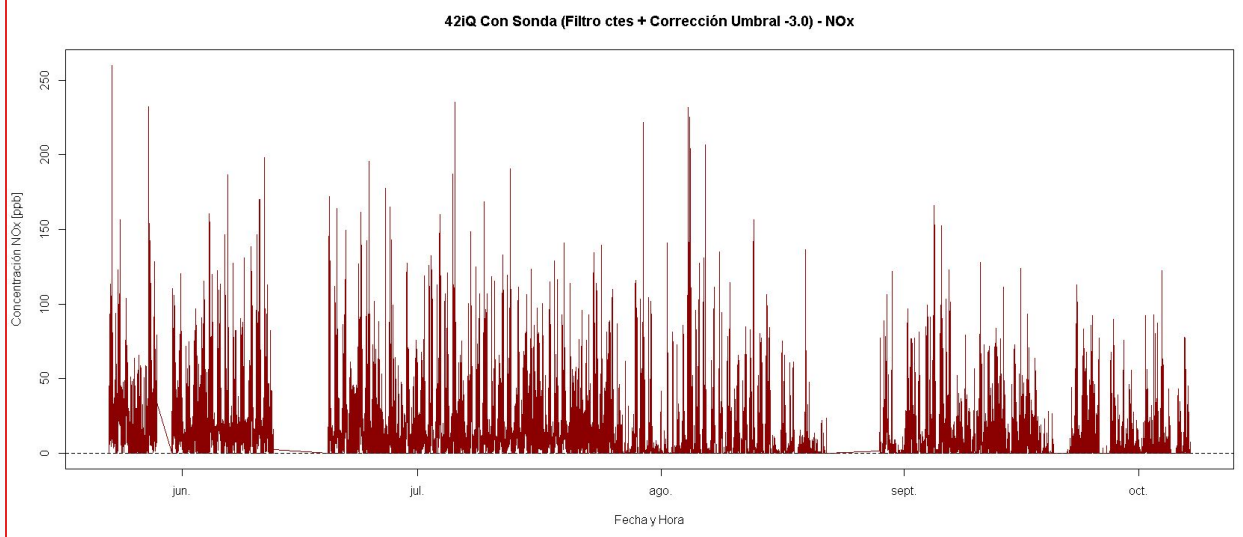
BASE 2 · VISUALIZACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

42iQ Con Sonda: Series de Tiempo









BASE 3 · AGOSTO A OCTUBRE 2025 (ARCHIVOS .DAT)

42i Sin Sonda: Flujo de Limpieza

98.097	46	6 / 5	24.510
Registros crudos únicos	Eliminados por Flag H	Outliers Tukey (NO / NOx)	Descartados bajo P25

- **Filtro Flags y Constantes:** 98.051 registros válidos tras limpiar códigos H.
- **Umbral Superior Tukey:** Calculado en -0,6863 ppb (NO) y -4,8749 ppb (NOx).
- **Ajuste del 75% (P25):** Media móvil 60m seguida de recorte del 25% inferior.

BASE 3 · COMPARATIVA ESTADÍSTICA

42i Sin Sonda: Resumen Estadístico

Tabla 5: Datos Crudos [ppb]

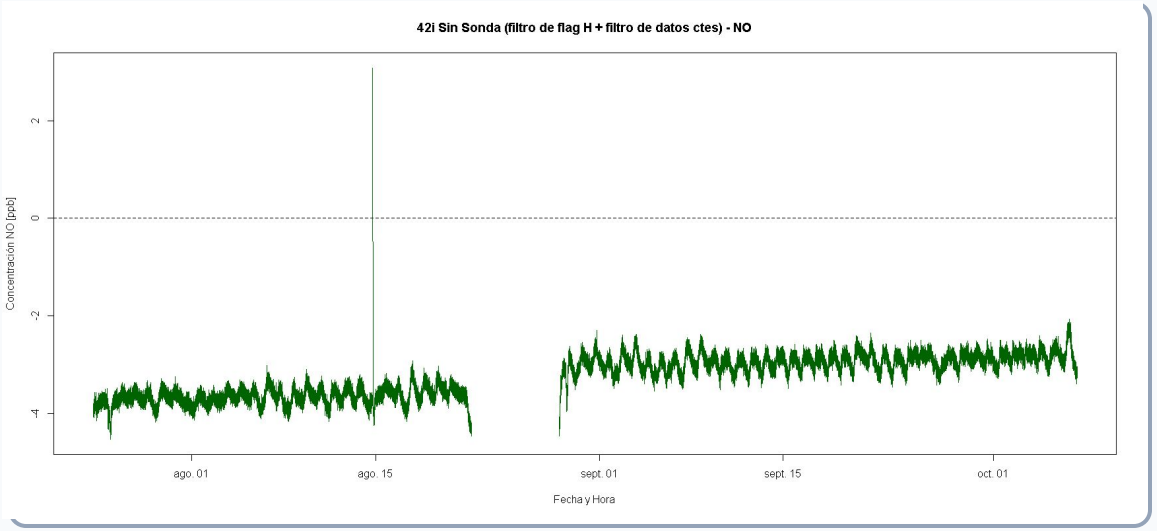
Gas	Mínimo	Máximo	Promedio	Mediana	Desv. Estándar
NO	-4,5335	84,3166	-3,2373	-3,1506	0,7208
NOx	-8,6057	78,5431	-7,3861	-7,2937	0,7085

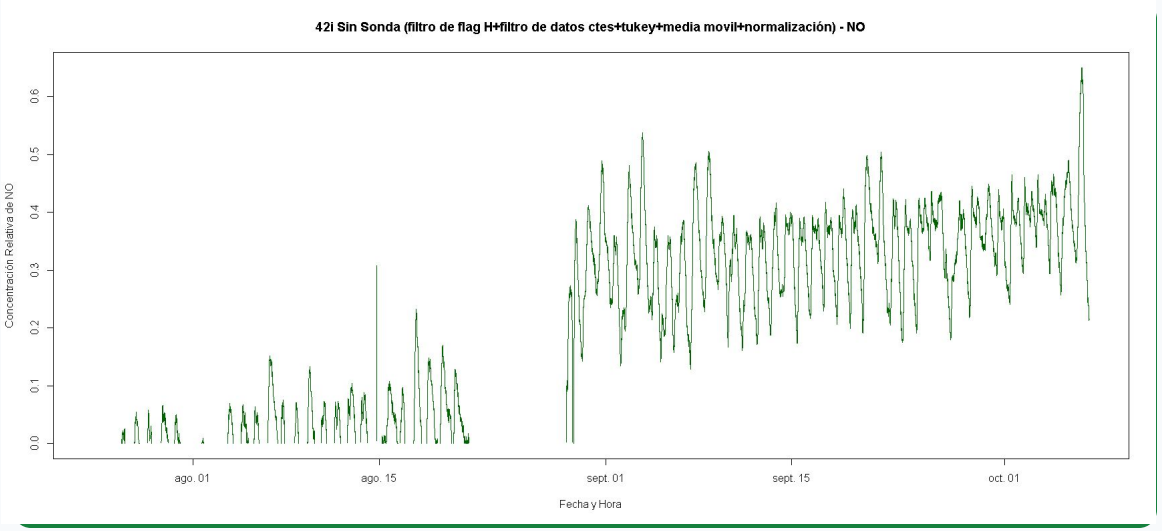
Tabla 6: Datos Finales (MM 60 min + Norm + Ajuste 75%)

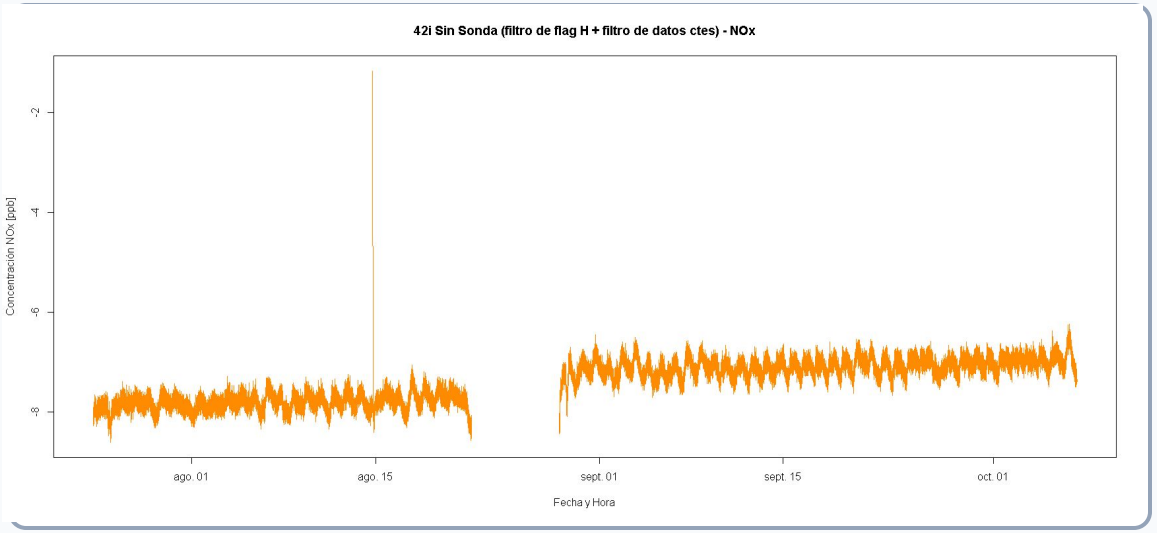
Gas	Mínimo	Máximo	Promedio	Mediana	Desv. Estándar
NO	6,003e-08	0,6506	0,2703	0,3084	0,1400
NOx	3,243e-07	0,6600	0,2889	0,3338	0,1493

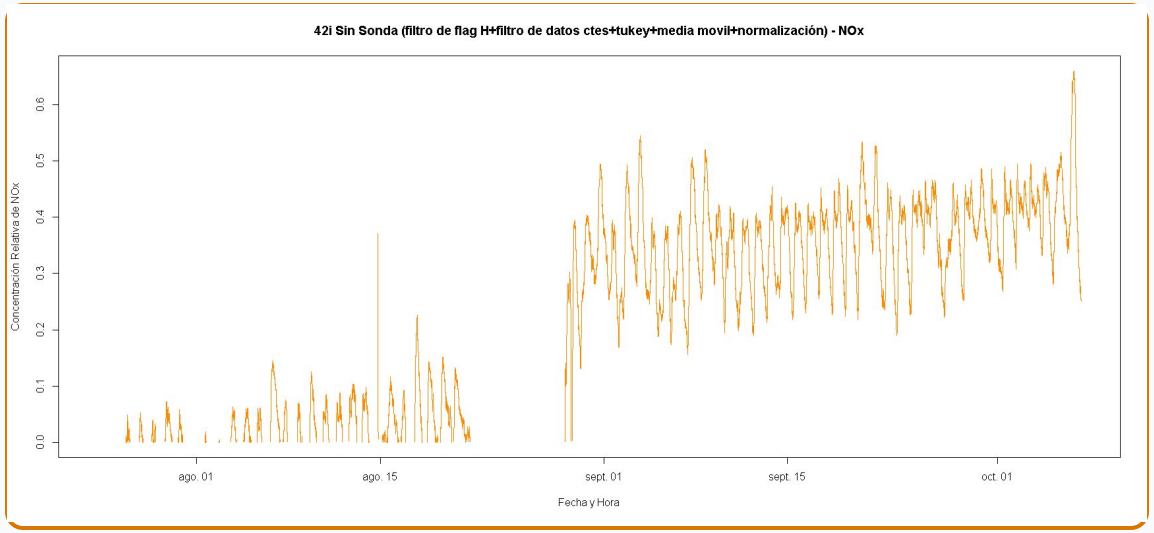
BASE 3 · VISUALIZACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

42i Sin Sonda: Series de Tiempo









BASE 4 · MAYO A JULIO 2025 (79.422 REGISTROS CRUDOS)

42i Con Sonda: Flujo de Limpieza

-2,41

Límite superior Tukey NO [ppb]

La deriva negativa provocó que Tukey eliminara 11.659 datos positivos reales.

- **Flags y Constantes:** 0 eliminados; quedan 79.422 datos válidos.
- **Tukey NO (-2,41 ppb):** 11.659 registros descartados (14,68%).
- **Tukey NOx (-1,68 ppb):** 12.745 registros descartados (16,05%).
- **Ajuste 75% (P25):** Descarta 19.102 datos en NO y 18.809 en NOx.

BASE 4 · COMPARATIVA ESTADÍSTICA

42i Con Sonda: Resumen Estadístico

Tabla 7: Datos Crudos [ppb]

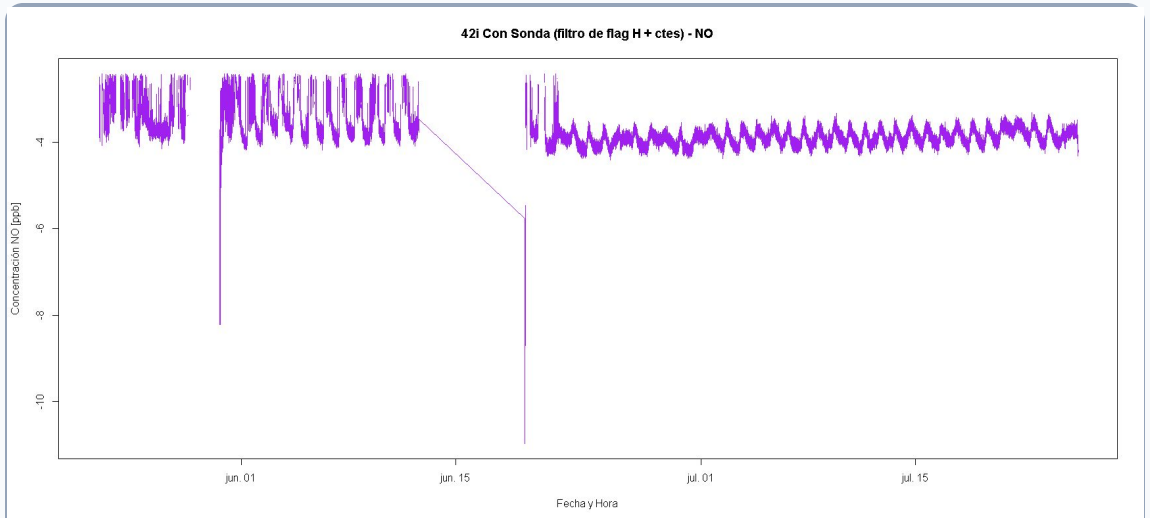
Gas	Mínimo	Máximo	Promedio	Mediana	Desv. Estándar
NO	-10,9753	205,6400	-2,0357	-3,8028	7,4230
NOx	-15,0230	358,2770	-2,9238	-7,8725	14,5472

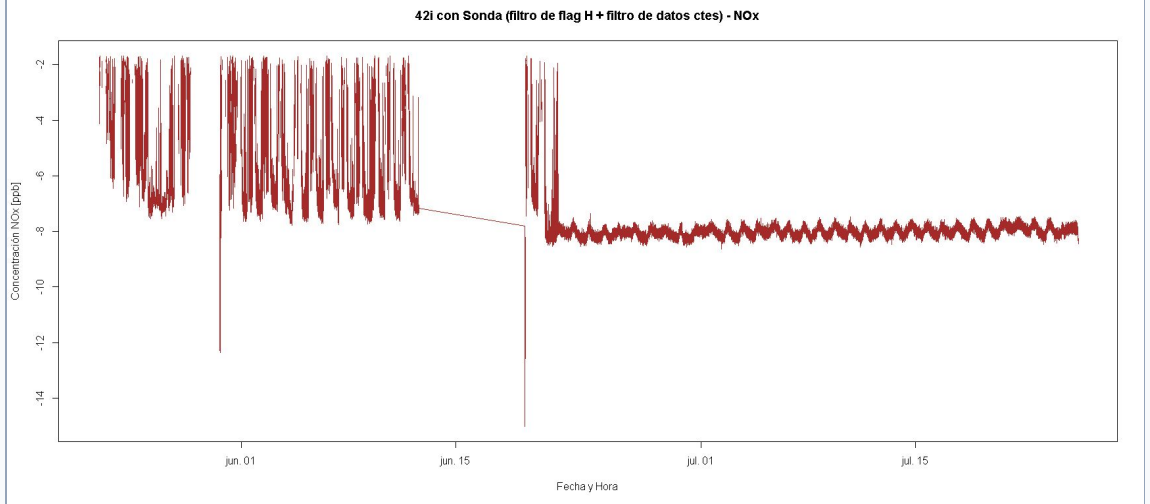
Tabla 8: Datos Finales (MM 60 min + Norm + Ajuste 75%)

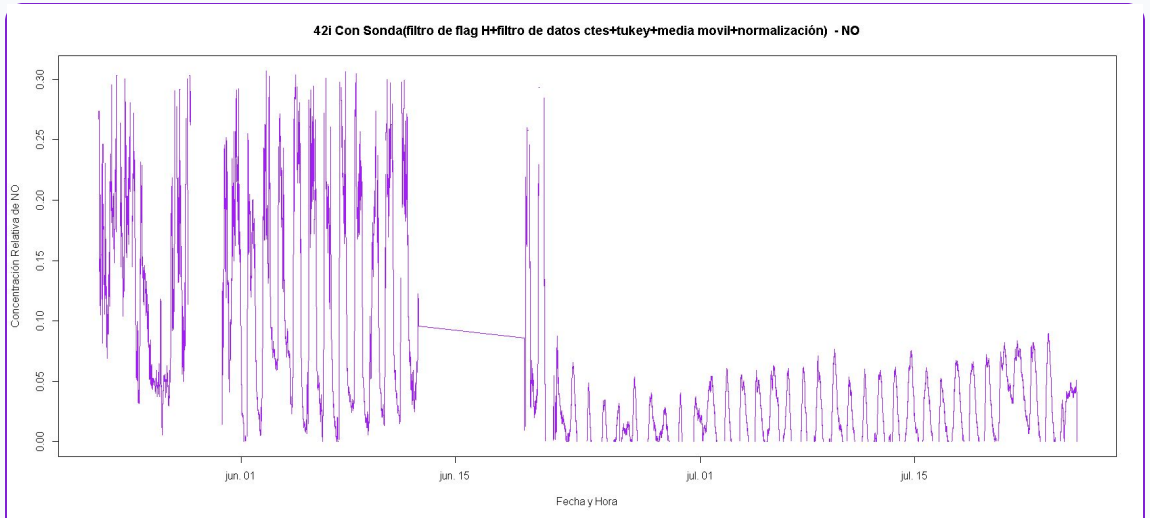
Gas	Mínimo	Máximo	Promedio	Mediana	Desv. Estándar
NO	4,58e-06	0,3072	0,07169	0,04528	0,07202
NOx	5,49e-07	0,7187	0,15177	0,03187	0,19394

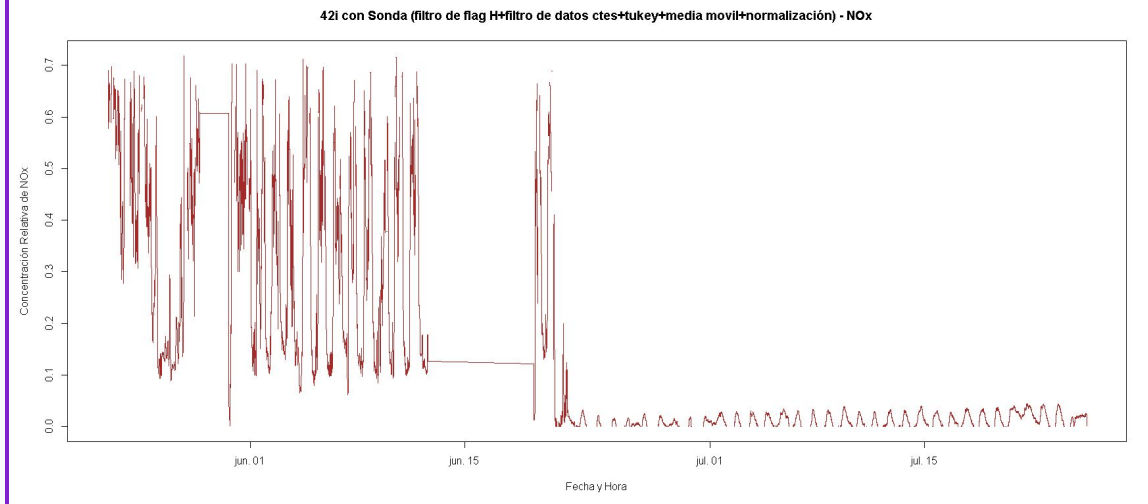
BASE 4 · VISUALIZACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

42i Con Sonda: Series de Tiempo









CRUCE TEMPORAL SIMULTÁNEO (ESCALA RELATIVA [0 - 1])

Evaluación del Efecto Sonda (Plotly)

Periodo 1 (May–Jul): 42i Sonda vs 42iQ Sin Sonda

Periodo 2 (Jul–Oct): 42iQ Sonda vs 42i Sin Sonda

CONTRASTE POR CONDICIÓN INSTRUMENTAL (DESFASADO EN EL TIEMPO)

Contraste Directo: 42iQ vs. 42i

Sin Sonda: NO (42iQ vs 42i)

Sin Sonda: NOx (42iQ vs 42i)

Con Sonda: NO (42iQ vs 42i)

Con Sonda: NOx (42iQ vs 42i)